

# Servicios en red

Tema 2:  
DHCP

# 1. DHCP

---

- ▶ **Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de configuración dinámica de equipos)**
  - ▶ Protocolo que permite a los equipos de una red obtener sus parámetros de configuración automáticamente
  - ▶ Servidor DHCP: equipo que reparte las configuraciones
  - ▶ Cliente DHCP: equipo que solicita una configuración
  - ▶ Este servicio está diseñado para poder usar en el nivel de transporte tanto TCP como UDP, aunque se suele emplear UDP
  - ▶ El puerto del servidor al que se dirigen las peticiones es el 67
  - ▶ El puerto del cliente desde el que salen las peticiones es el 68
  - ▶ El servidor DHCP almacena a quién le ha repartido una configuración y hasta cuándo se la concede. También tiene un "pool" de direcciones (conjunto o rango de IP disponibles para repartir)



# 1. DHCP

---

- ▶ La configuración que proporciona un servidor DHCP incluye:
  - ▶ Dirección IP
  - ▶ Máscara
  - ▶ Puerta de enlace
  - ▶ Direcciones IP de servidores DNS
  - ▶ Fecha y hora de concesión
  - ▶ Fecha y hora de caducidad
  - ▶ ...



## 2. Tipos de asignación de direcciones IP

---

- ▶ Manual: asignada por el administrador de la red (no interviene el servicio DHCP)
  - ▶ Ventajas
    - ▶ Útil en redes con muy pocos equipos, fácilmente controlables
  - ▶ Inconvenientes
    - ▶ El administrador ha de recordar qué IP están libres/ocupadas
    - ▶ Mayor posibilidad de errores
    - ▶ Si la red se amplía, requiere trabajo extra
- ▶ Automática: asignada por el servidor DHCP



### 3. Tipos de asignación en DHCP

---

- ▶ Automática e ilimitada: el servidor DHCP asigna al host una IP de forma permanente. La IP no cambia, se mantiene hasta que el host la libera
- ▶ Dinámica y limitada: el servidor DHCP asigna al host una IP por un tiempo limitado. El plazo varía según la frecuencia de altas y bajas de clientes. Cuando finaliza el plazo, ha de pedirse la renovación al servidor DHCP. Permite reutilizar IP
- ▶ Manual o estática con reserva: el servidor DHCP asigna siempre la misma dirección IP al mismo equipo. Permite mayor control sobre la identificación de los clientes. La IP asignada es asociada a la dirección MAC de cada equipo (que no varía mientras tenga la misma tarjeta de red)



## 4. Funcionamiento DHCP

---

- ▶ 1. El cliente envía por difusión un mensaje DISCOVER para detectar servidores DHCP activos en la red
- ▶ 2. Los servidores responden al cliente con un mensaje OFFER que incluye una oferta de configuración
- ▶ 3. El cliente estudia las ofertas recibidas y selecciona la primera que resulte válida
- ▶ 4. El cliente envía por difusión un mensaje REQUEST al servidor seleccionado, descartando los demás ofrecimientos



## 4. Funcionamiento DHCP

---

- ▶ 5. El servidor seleccionado registra la asignación y envía un mensaje ACK al cliente, con los parámetros de configuración
- ▶ 6. El cliente recibe el mensaje y queda configurado
- ▶ 7. Si hay que renovar la IP, cuando se supera la mitad del plazo concedido, el cliente envía un mensaje RENEW al servidor para que se le amplíe el plazo
- ▶ 8. Por último, cuando el cliente ha de abandonar la IP asignada, se le comunica al servidor mediante un mensaje RELEASE



## 4. Funcionamiento DHCP

---

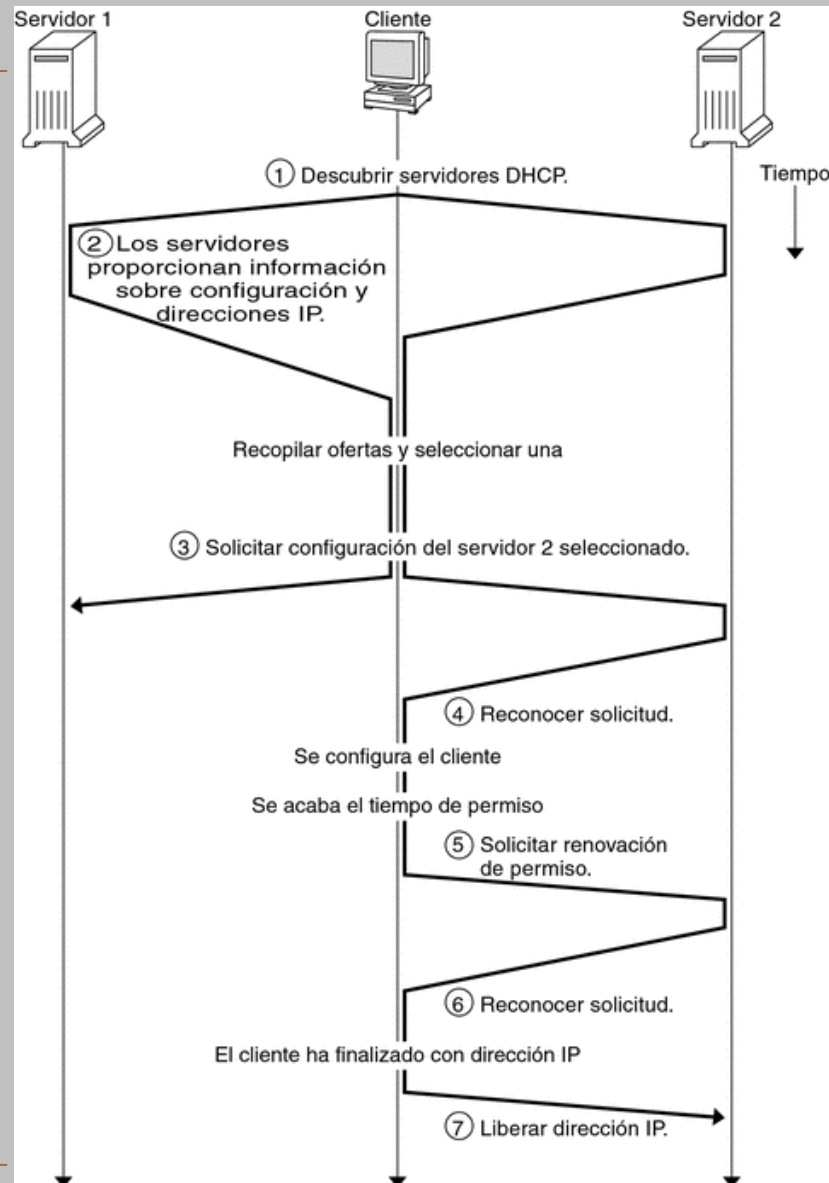
### ▶ Otros aspectos

- ▶ El mensaje DISCOVER incluye la dirección MAC del cliente para que los servidores le puedan responder (las peticiones se hacen por difusión).
- ▶ Si tras enviar un DISCOVER, el cliente no recibe ningún OFFER, repite 4 veces la solicitud cada cierto tiempo. Si aún así no recibe OFFER, se "autoconfigura" con IP del tipo 169.x.x.x.
- ▶ Si no es posible renegociar la renovación al llegar al 87'5% del tiempo de concesión, el servidor envía un NAK al cliente.
- ▶ Si se reinicia el cliente, se envía un REQUEST en lugar de un DISCOVER, para ahorrar tiempo. Si no se le concede IP, el cliente tendrá que empezar desde el principio.
- ▶ Direcciones no asignables: red, difusión, servidor DHCP, puerta de enlace.





# 4. Funcionamiento DHCP



# 4. Funcionamiento DHCP



## 5. Mensajes DHCP

---

- ▶ Mensajes que puede enviar el servidor al cliente
  - ▶ OFFER: oferta de configuración
  - ▶ ACK: envío de parámetros
  - ▶ NAK: se envía cuando el contrato con el cliente ha finalizado, o cuando el cliente ha pedido parámetros diferentes a los de la oferta



# 5. Mensajes DHCP

---

- ▶ Mensajes que puede enviar el cliente al servidor
  - ▶ DISCOVER: enviado por difusión para detectar servidores DHCP activos
  - ▶ REQUEST: enviado por difusión para
    - ▶ Aceptar una propuesta
    - ▶ Renovar el contrato de una IP
  - ▶ RELEASE: libera la IP asignada y da por terminado el contrato
  - ▶ RENEW: notifica la renovación de la dirección IP
  - ▶ DECLINE: indica que la IP asignada está ya en uso (generalmente, porque ha sido asignada manualmente)
  - ▶ INFORM: para consultar los parámetros de configuración



# 5. Mensajes DHCP

## ► Formato de los mensajes

| 0                                             | 8      | 16          | 24     | 31 |
|-----------------------------------------------|--------|-------------|--------|----|
| código                                        | TipoHW | longitud    | saltos |    |
| ID de transacción                             |        |             |        |    |
| segundos                                      |        | campo flags |        |    |
| dirección IP del cliente                      |        |             |        |    |
| tu dirección IP                               |        |             |        |    |
| dirección IP del servidor                     |        |             |        |    |
| dirección IP del router                       |        |             |        |    |
| dirección hardware del cliente<br>(16 bytes)  |        |             |        |    |
| nombre del host servidor<br>(64 bytes)        |        |             |        |    |
| nombre del fichero de arranque<br>(128 bytes) |        |             |        |    |
| área específica del fabricante<br>(312 bytes) |        |             |        |    |

## 5. Mensajes DHCP

---

- ▶ Código (8 bits): indica petición del cliente (1) o respuesta del servidor (2)
- ▶ Tipo de hardware (8 bits): Ethernet (1)
- ▶ Longitud (8 bits): tamaño de la dirección física en bytes (Ethernet=6)
- ▶ Saltos (8 bits): el cliente lo pone a 0. Cada vez que la petición pasa por un router, se incrementa. Si hay un 3, indica que posiblemente sea un bucle
- ▶ Identificador de transacción (32 bits): n° al azar para emparejar peticiones y respuestas
- ▶ Segundos (8 bits): tiempo en segundos desde que el cliente comenzó el proceso



# 5. Mensajes DHCP

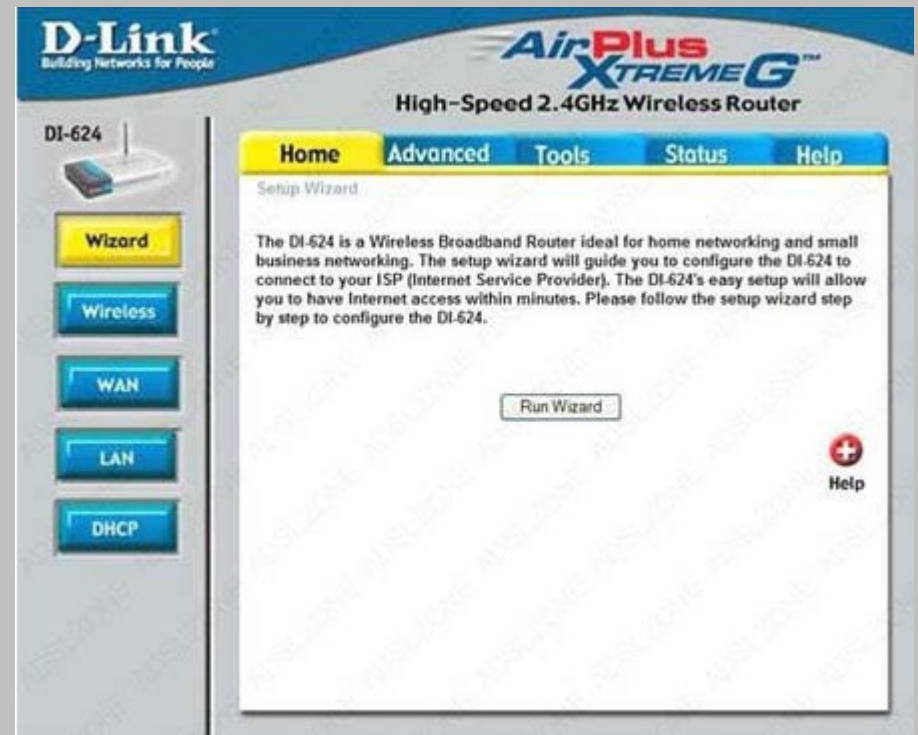
---

- ▶ Flags (8 bits): sólo se utiliza el primero, para indicar que el mensaje se envía por difusión
- ▶ IP del cliente (32 bits): es una IP conocida o 0.0.0.0
- ▶ Tu dirección IP (32 bits): relleno por el servidor con la IP ofrecida, si la IP del cliente era 0.0.0.0
- ▶ IP del servidor (32 bits): relleno por el servidor
- ▶ IP del router (32 bits): relleno por el router si se está usando BOOTP
- ▶ Dirección MAC del cliente (16 bytes)
- ▶ Nombre del host servidor (64 bytes)
- ▶ Nombre del fichero de arranque (128 bytes): suele ponerse a nulo, o con el nombre del router
- ▶ Opciones (312 bytes): área específica del fabricante, con todos los datos de la configuración IP



## 6. Configuración de DHCP en routers

### ► Acceso





## 6. Configuración de DHCP en routers



**D-Link**  
Building Networks for People

**AirPlus Xtreme G™**  
High-Speed 2.4GHz Wireless Router

DI-624

Wizard  
Wireless  
WAN  
LAN  
**DHCP**

**Home** Advanced Tools Status Help

**DHCP Server**  
The DI-624 can be setup as a DHCP Server to distribute IP addresses to the LAN network.

DHCP Server ☒ Enabled ☐ Disabled

Starting IP Address 192 . 168 . 0 . 100

Ending IP Address 192 . 168 . 0 . 199

Lease Time 1 Week

**Static DHCP**  
Static DHCP is used to allow DHCP server to assign same IP address to specific MAC address.

☐ Enabled ☒ Disabled

Name

IP 192 . 168 . 0 .

MAC Address - - - - -

DHCP Client MY-COMPUTER,00-F0-D3-EE-F5-F6 Clone

Apply Cancel Help

## 6. Configuración de DHCP en routers

**D-Link** **DSL Router** **DSL-504**

D-Link DSL-504

- PPPoE Configuration
- DHCP Configuration**
- NAT Configuration
- Port Redirection
- Advanced Filter/Firewall
- Connection Type
- OAM Loopback Test
- Line Condition
- User Name and Password
- Save Changes
- Update Firmware
- Summary

### Dynamic IP Assignment

**Start IP Address** 192 . 168 . 0 . 3

**End IP Address** 192 . 168 . 0 . 254

**Netmask** 255 . 255 . 255 . 0

**Default Gateway** 192 . 168 . 0 . 1

**Leased Time** 8640000 sec

**DNS Server IP** 0 . 0 . 0 . 0

**Domain Name**

**State** enabled

OK

DHCP Configuration Window

## 6. Configuración de DHCP en routers

**Network Setup**

**Router IP**

Local IP Address: 192 . 168 . 1 . 1

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 ▼

**Network Address  
Server Settings (DHCP)**

DHCP Server: ☒ Enable ☐ Disable

Starting IP Address: 192.168.1.100

Maximum Number of  
DHCP Users: 5

Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)

Static DNS 1: 68 . 6 . 16 . 25

Static DNS 2: 68 . 6 . 16 . 30

Static DNS 3: 0 . 0 . 0 . 0

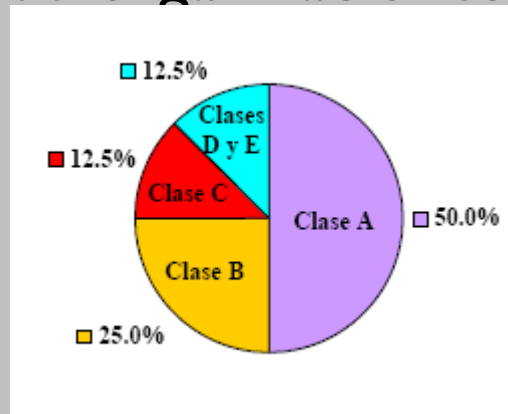
WINS: 0 . 0 . 0 . 0



## 7. IPv6

---

- ▶ La nueva versión del protocolo IP surge para resolver la crisis de direcciones
- ▶ Clase A: sólo para 128 redes en el mundo
- ▶ Clase B: sólo para 16384 redes en el mundo
- ▶ Las clases A y B suponen un 75% de las direcciones y sólo permiten unas 17000 organizaciones



## 7. IPv6

---

- ▶ Soluciones

- ▶ Subredes: mejora la distribución de direcciones
- ▶ IP privadas + NAT

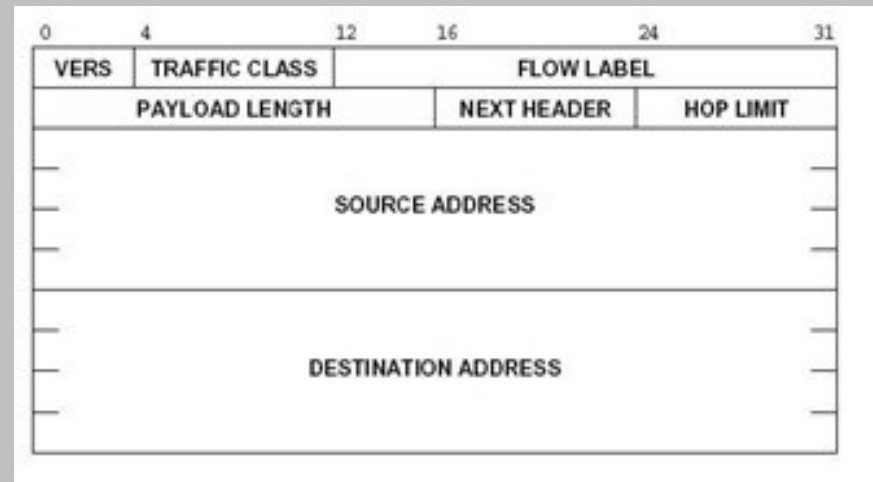
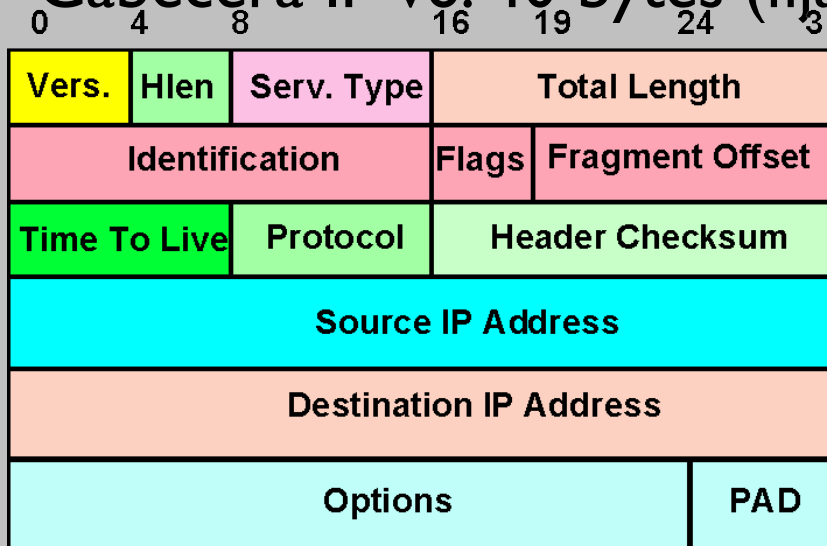
- ▶ Son soluciones temporales, a corto plazo

- ▶ Es necesario un nuevo sistema de direccionamiento, compatible con el anterior, y que a la vez permita resolver los problemas del actual



## 7. IPv6

- ▶ Dirección IP v4: 32 bits
- ▶ Dirección IP v6: 128 bits (4 veces más)
- ▶ Cabecera IP v4: 20 bytes (variable)
- ▶ Cabecera IP v6: 40 bytes (fija)



## 7. IPv6

---

- ▶ Campos de la nueva cabecera
  - ▶ Versión(4): 0110
  - ▶ Clase de tráfico (8): equivalente al TOS
  - ▶ Etiqueta de flujo (20): para tráfico en tiempo real
  - ▶ Longitud (16): sólo de la zona de datos
  - ▶ Siguiendo cabecera (8)
  - ▶ Límite de saltos (8): equivalente al TTL
  - ▶ Dir. Origen (128)
  - ▶ Dir. Destino (128)



# 7. IPv6

---

## ▶ Novedades

- ▶ Simplificación de la cabecera
- ▶ Se fragmenta en el origen
- ▶ Autoconfiguración
- ▶ Desaparecen
- ▶ Long. Cabecera
- ▶ Id+flags+offset
- ▶ Checksum
- ▶ Opciones
- ▶ Nuevo sistema de direccionamiento





# 7. IPv6

---

- ▶ Dirección IPv6=128 bits=8 grupos de 16 bits

- ▶ Ejemplo de IPv6:

FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:B327:7219:3219

- ▶ Las IP con varios grupos de ceros se pueden abreviar:

1080:0:0:0:8:800:200C:417F → 1080::8:800:200C:417F

FF01:0:0:0:0:0:101 → FF01::101

0:0:0:0:0:0:1 → ::1

- ▶ Solo puede usarse el “::” una vez

- ▶ 12AB:0:0:CD30:0:0:0:0 se puede abreviar como 12AB::CD30:0:0:0:0 o como 12AB:0:0:CD30:: pero no como 12AB::CD30::

- ▶ Compatibilidad IPv4

- ▶ 321C:35:457:1B3:2314:12C7:85.15.42.29

- ▶ La dirección de loopback (127.0.0.1) es ::1

- ▶ La dirección 0.0.0.0 es ::
- 



# 7. IPv6

---

## ▶ Estructura de una dirección IPv6

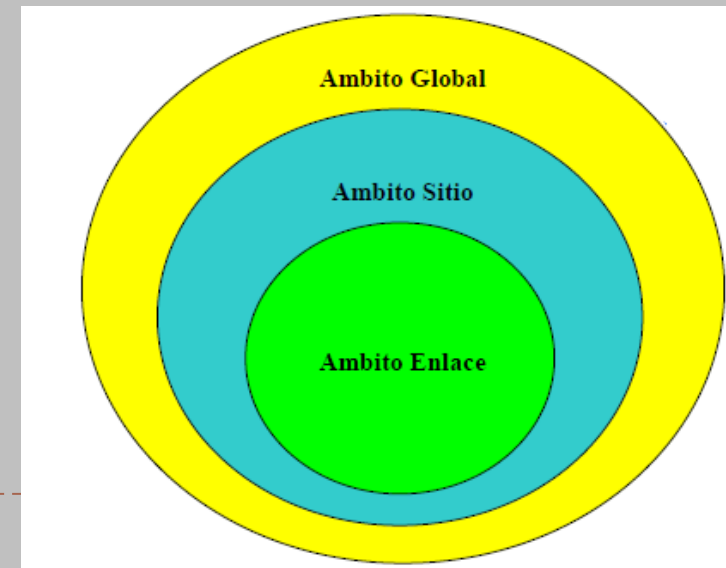
- ▶ Desaparece el esquema “red” y “host dentro de la red”
- ▶ Los 128 bits se reparten del siguiente modo:
- ▶ Ámbito Global (n): identifica el ISP
- ▶ Ámbito de Sitio (m): identifica la empresa u organización
- ▶ Ámbito de Enlace (128-n-m): identifica a un host dentro de la organización. Coincidirá con la MAC
- ▶ Ámbito Global+Ámbito de Sitio=prefijo
- ▶ Normalmente los últimos 64 bits son los de la MAC
- ▶ IPv6=prefijo+interfaz
- ▶ Desaparición de NAT



## 7. IPv6

---

- ▶ Estructura de una dirección IPv6
  - ▶ Mediante esta estructura, las direcciones siguen siendo asignadas por el ISP, pero si se cambia de ISP sólo se cambia de prefijo, manteniendo igual la parte final
  - ▶ Gracias al prefijo, las direcciones separan "quién es" de "dónde está conectado"



## 7. IPv6

---

### ▶ Tipos de direcciones

- ▶ Unicast: para una única interfaz
- ▶ Anycast: para cualquier interfaz dentro de un grupo, generalmente la más cercana (por ejemplo, si se envía el mismo paquete por varias rutas y una ruta "cae", se puede entregar a un router de otra ruta)
- ▶ Multicast: para todas las interfaces dentro de un grupo (retransmisión múltiple)
- ▶ No hay dirs. de broadcast (sustituidas por multicast)



# 7. IPv6

---

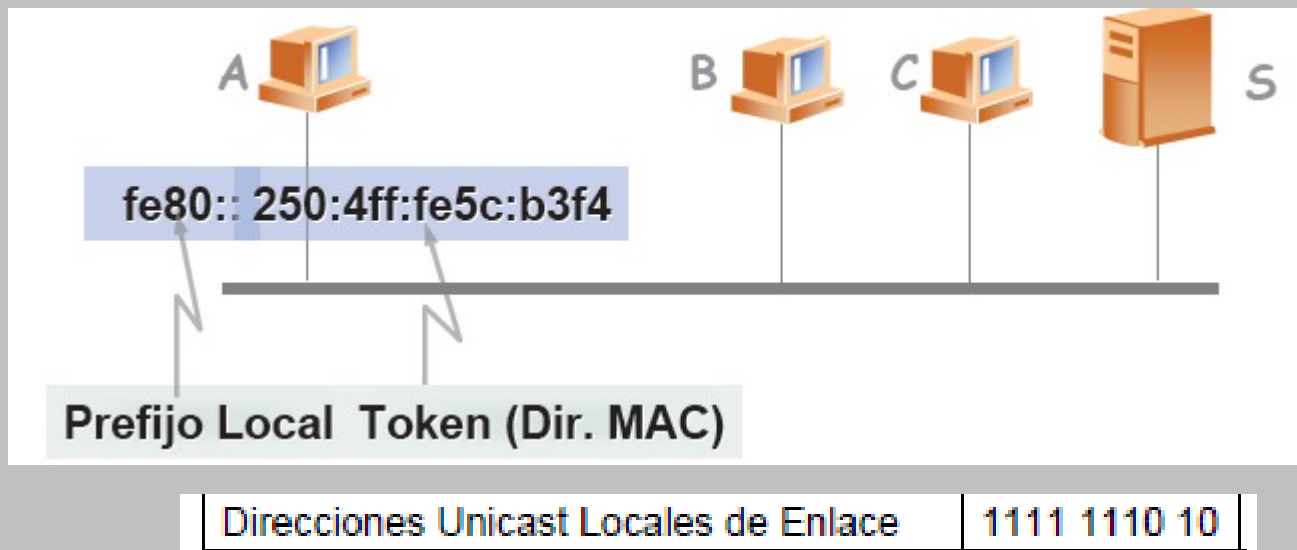
## ► Direcciones reservadas

| Estado                                  | Prefijo<br>(en binario) |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Reservado                               | 0000 0000               |
| No Asignado                             | 0000 0001               |
| Reservado para NSAP                     | 0000 001                |
| Reservado para IPX                      | 0000 010                |
| No Asignado                             | 0000 011                |
| No Asignado                             | 0000 1                  |
| No Asignado                             | 0001                    |
| Direcciones Unicast Globales Agregables | 001                     |
| No Asignado                             | 010                     |
| No Asignado                             | 011                     |
| No Asignado                             | 100                     |
| No Asignado                             | 101                     |
| No Asignado                             | 110                     |
| No Asignado                             | 1110                    |
| No Asignado                             | 1111 0                  |
| No Asignado                             | 1111 10                 |
| No Asignado                             | 1111 110                |
| No Asignado                             | 1111 1110 0             |
| Direcciones Unicast Locales de Enlace   | 1111 1110 10            |
| Direcciones Unicast Locales de Sitio    | 1111 1110 11            |
| Direcciones Multicast                   | 1111 1111               |



## 7. IPv6

- ▶ Autoconfiguración (dirs. locales)
  - ▶ IPv6 stateless autoconfiguration
  - ▶ Dir.inicial=FE80::dir.MAC
  - ▶ Esta dirección es válida sólo en la red local



## 7. IPv6

### ► Dirs. globales

- El router reparte un "token" que formará el prefijo

